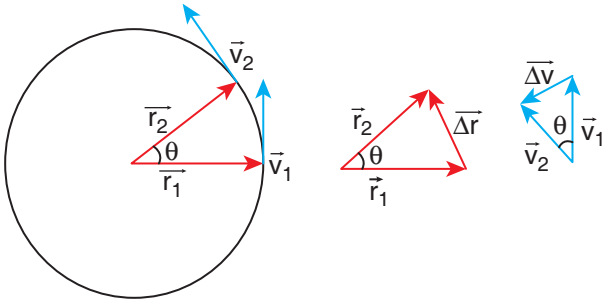
www.tntextbooks.in

நிலை வெக்டர் மற்றும் திசைவேக வெக்டரின் எளிய வடிவியல் தொடர்பிலிருந்து, மைய நோக்கு முடுக்கச் சமன்பாட்டை வருவிக்கலாம்.



படம் 2.52 நிலைவெக்டர் மற்றும் திசைவேக வெக்டரின் வடிவியல் தொடர்பு

நிலை வெக்டர் மற்றும் திசைவேக வெக்டர் இரண்டும் Δt என்ற சிறிய கால இடைவெளியில் θ கோணம் இடப்பெயர்ச்சி அடைவதை படம் (2.52) காட்டுகிறது. சீரான வட்ட இயக்கத்தில் $r = |\vec{r}_1| = |\vec{r}_2|$ மற்றும் $v = |\vec{v}_1| = |\vec{v}_2|$. துகளின் நிலைவெக்டர் $\vec{r}_1$ லிருந்து $\vec{r}_2$க்கு மாறும்போது ஏற்படும் இடப்பெயர்ச்சியை $\Delta\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$ எனவும் அதன் திசைவேகம் $\vec{v}_1$ லிருந்து $\vec{v}_2$ க்கு மாற்றமடைவதை $\Delta\vec{v} = \vec{v}_2 - \vec{v}_1$ எனவும் குறிப்பிடலாம். இடப்பெயர்ச்சி வெக்டரின் எண்மதிப்பு மற்றும் திசைவேக வெக்டரின் எண்மதிப்பு இரண்டும் பின்வரும் தொடர்பினை நிறைவேற்ற வேண்டும்.

$$\frac{\Delta r}{r} = -\frac{\Delta v}{v} = \theta$$

இங்கு எதிர்க்குறி, Δv வட்ட மையத்தை நோக்கி (ஆரம் வழியே உள்நோக்கி) செயல்படுவதைக் காட்டுகிறது.

$$\Delta v = -v\left(\frac{\Delta r}{r}\right)$$

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v}{r}\left(\frac{\Delta r}{\Delta t}\right) = -\frac{v^2}{r}$$

சீரான வட்ட இயக்கத்திலிருந்து $v = \omega r$, இங்கு ω என்பது மையத்தைப் பொருத்து துகளின் கோணத்திசைவேகமாகும். எனவே மைய நோக்கு முடுக்கத்தை பின்வருமாறு எழுதலாம்.

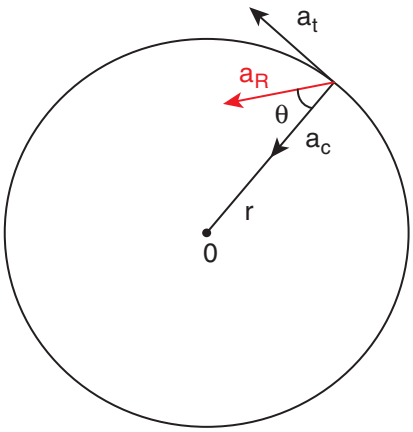
$$a = -\omega^2 r$$

குறிப்பு

சீரான வட்ட இயக்கத்தில் மைய நோக்கு முடுக்கத்தின் எண் மதிப்பு மாறிலி. ஆனால் மைய நோக்கு முடுக்கம் மாறிலிஅல்ல. அதன் திசை தொடர்ந்து மாற்றமடைந்து கொண்டே இருக்கும்.

சீரற்ற வட்ட இயக்கம்

வட்ட இயக்கத்தில் வேகம் மாற்றமடைந்து கொண்டே இருந்தால். அதனை சீரற்ற வட்ட இயக்கம் என அழைக்கலாம். எடுத்துக்காட்டாக ஊசல் குண்டு கட்டப்பட்ட கயிறு செங்குத்து வட்டத்தில் சுற்றிவரும்போது குண்டின் வேகம் எல்லா நேரங்களிலும் சமமாக இருப்பதில்லை. வட்ட இயக்கத்தின் வேகம் மாற்றமடையும் போதெல்லாம் துகள், படம் (2.53) இல் உள்ளவாறு மையநோக்கு முடுக்கம் (a_c) மற்றும் தொடுகோட்டு முடுக்கம் (a_t) இரண்டையும் பெறும்.



படம் 2.53 சீரற்ற வட்ட இயக்கத்தில் தொகுபயன் முடுக்கம் a_R

மைய நோக்கு முடுக்கம் மற்றும் தொடுகோட்டு முடுக்கம் இவற்றின் வெக்டர் கூடுதலின் வழியே தொகுபயன் முடுக்கத்தினை (a_R) பெறலாம்.